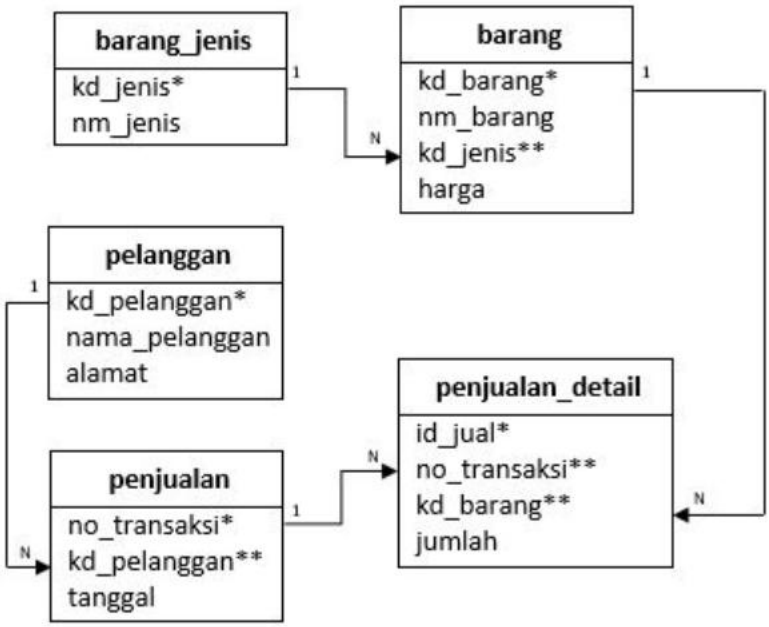
Mata Kuliah Basis Data

Materi Atribut Kunci

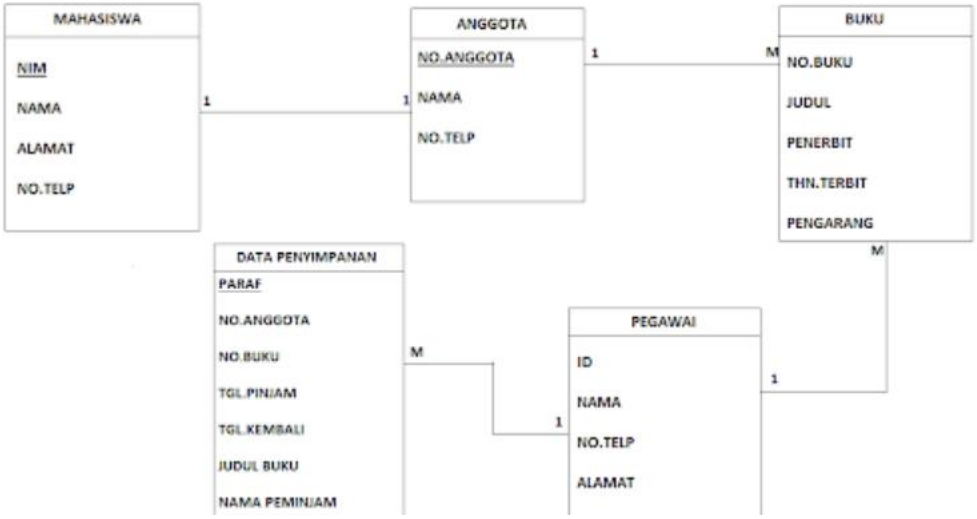
A. Studi Kasus: Atribut dan Kunci pada Database Penjualan Barang



Sebuah toko ingin membuat database untuk mengelola data barang, pelanggan, transaksi penjualan, dan detail barang yang terjual. Setiap barang memiliki kode yang unik, setiap pelanggan memiliki identitas yang berbeda, dan setiap transaksi penjualan memiliki nomor transaksi. Satu transaksi dapat berisi beberapa barang, sehingga diperlukan tabel detail penjualan untuk mencatat barang, jumlah, dan harga barang yang dibeli.

1. Identifikasi seluruh **atribut** dari masing-masing tabel pada ERD.
2. Tentukan **Primary Key (PK)** pada setiap tabel.
3. Tentukan **Foreign Key (FK)** pada setiap tabel.
4. Tentukan atribut yang dapat menjadi **Candidate Key** pada masing-masing tabel.
5. Mengapa kd_barang dapat digunakan sebagai **Primary Key** pada tabel barang?
6. Mengapa kd_barang dapat menjadi **Candidate Key** sebelum dipilih sebagai Primary Key?
7. Jelaskan hubungan antara tabel **pelanggan dan penjualan**.
8. Jelaskan hubungan antara tabel **penjualan dan penjualan_detail**.
9. Jelaskan hubungan antara tabel **barang dan penjualan_detail**.
10. Mengapa tabel **penjualan_detail** diperlukan dalam database penjualan?
11. Apakah kombinasi **no_transaksi + kd_barang** dapat digunakan sebagai **Composite Key** pada tabel penjualan_detail? Jelaskan.
12. Tentukan atribut yang harus memiliki nilai **unik (UNIQUE)** dan atribut yang **wajib diisi (NOT NULL)** pada masing-masing tabel.

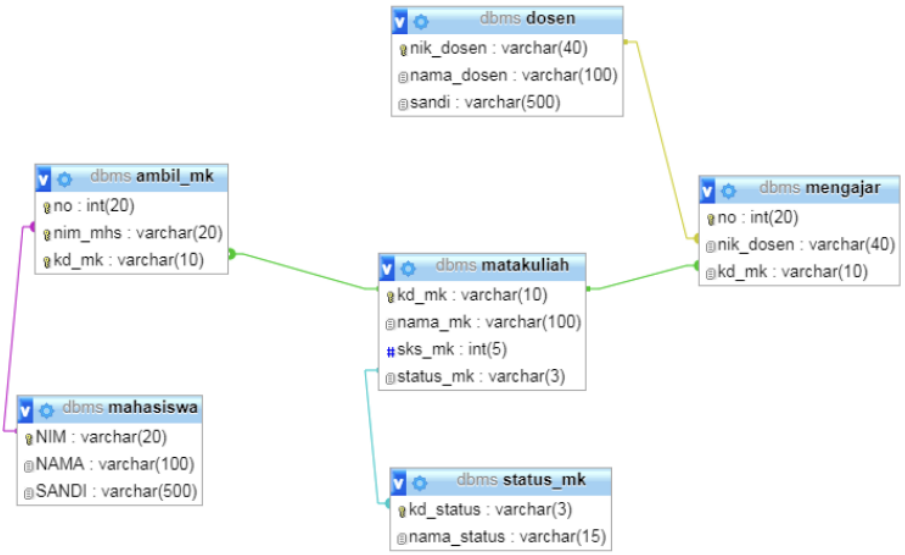
B. Studi Kasus: Atribut dan Kunci pada Database Perpustakaan



Sebuah perpustakaan perguruan tinggi membutuhkan database untuk mengelola data anggota, buku, dan peminjaman. Setiap anggota memiliki nomor anggota yang unik. Setiap buku memiliki kode buku yang berbeda. Dalam proses peminjaman, seorang anggota dapat meminjam beberapa buku, dan sebuah buku dapat dipinjam berkali-kali pada waktu yang berbeda.

1. Identifikasi seluruh **atribut** pada masing-masing tabel.
2. Tentukan atribut yang dapat digunakan sebagai **Primary Key**.
3. Tentukan **Foreign Key** pada tabel Peminjaman.
4. Identifikasi atribut yang dapat menjadi **Candidate Key**.
5. Jelaskan mengapa suatu atribut dapat atau tidak dapat digunakan sebagai kunci.
6. Tentukan apakah diperlukan **Composite Key** pada salah satu tabel.
7. Gambarkan hubungan antar tabel berdasarkan kunci yang telah ditentukan.

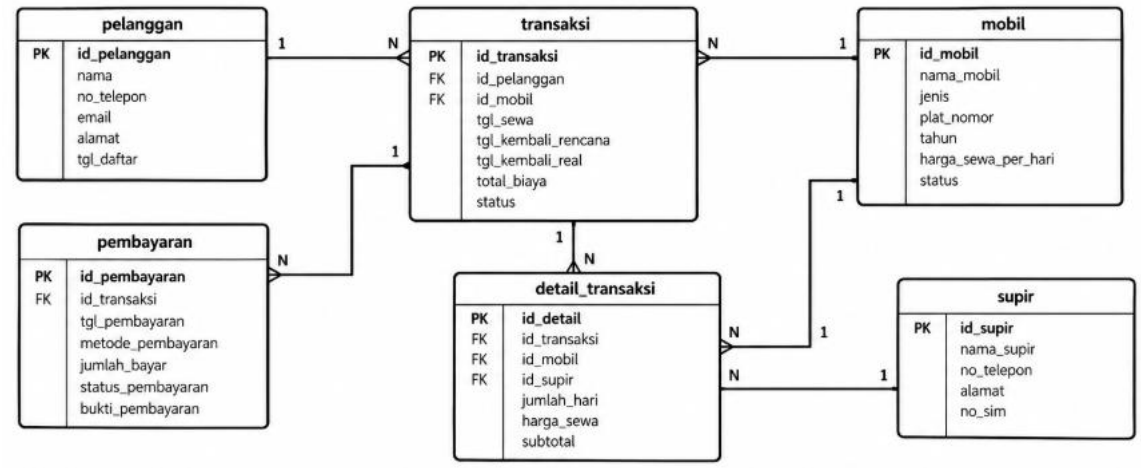
C. Studi Kasus: Atribut dan Kunci pada Database Akademik



Sebuah perguruan tinggi membutuhkan database akademik untuk mengelola data dosen, mahasiswa, status mata kuliah, mata kuliah, pengambilan mata kuliah, dan kegiatan mengajar dosen. Setiap mahasiswa memiliki NIM sebagai identitas unik, setiap dosen memiliki NIK dosen, dan setiap mata kuliah memiliki kode mata kuliah. Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah, sedangkan dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah.

1. Identifikasi seluruh **atribut** yang terdapat pada database akademik.
2. Tentukan **Primary Key** pada setiap tabel.
3. Tentukan seluruh **Foreign Key** yang terdapat pada database.
4. Jelaskan fungsi NIM sebagai Primary Key pada tabel mahasiswa.
5. Jelaskan fungsi kd_mk sebagai Primary Key pada tabel matakuliah.
6. Mengapa status_mk pada tabel matakuliah disebut **Foreign Key**?
7. Jelaskan hubungan antara tabel mahasiswa dan ambil_mk.
8. Jelaskan hubungan antara tabel dosen dan mengajar.
9. Jelaskan fungsi tabel ambil_mk dalam database akademik.
10. Jelaskan fungsi tabel mengajar.
11. Apakah nim_mhs dapat menjadi Primary Key pada tabel ambil_mk? Jelaskan.
12. Apakah kd_mk dapat menjadi Primary Key pada tabel ambil_mk? Jelaskan.
13. Apakah kombinasi nim_mhs + kd_mk dapat digunakan sebagai **Composite Key** pada tabel ambil_mk? Jelaskan.
14. Apakah kombinasi nik_dosen + kd_mk dapat digunakan sebagai **Composite Key** pada tabel mengajar? Jelaskan.
15. Identifikasi tabel yang berfungsi sebagai **tabel master** dan tabel yang berfungsi sebagai **tabel transaksi/relasi**.

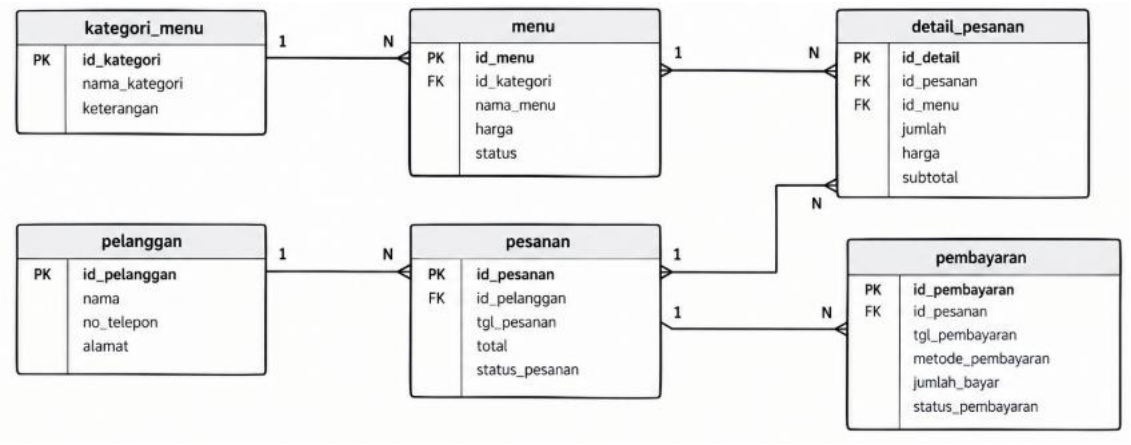
D. Studi Kasus: Atribut dan Kunci pada Database Rental Mobil



Sebuah perusahaan Rental Mobil ingin membangun database untuk mengelola data mobil, pelanggan, dan transaksi penyewaan. Setiap pelanggan memiliki identitas yang unik, setiap mobil memiliki nomor kendaraan yang berbeda, dan setiap transaksi penyewaan mencatat mobil yang disewa, pelanggan yang menyewa, tanggal penyewaan, serta biaya yang harus dibayar.Identifikasi seluruh atribut pada tabel Pelanggan, Mobil, Penyewaan, dan Pembayaran.

1. Tentukan **Primary Key** dari setiap tabel.
2. Tentukan **Foreign Key** yang digunakan.
3. Tentukan atribut yang dapat menjadi **Candidate Key**.
4. Jelaskan mengapa ID_Pelanggan digunakan sebagai Primary Key meskipun NIK juga bersifat unik.
5. Jelaskan hubungan antara tabel **Pelanggan, Mobil, Penyewaan, dan Pembayaran**.
6. Apakah ID_Pelanggan + ID_Mobil dapat digunakan sebagai Primary Key pada tabel Penyewaan? Jelaskan.
7. Tentukan apakah terdapat kebutuhan **Composite Key** pada database tersebut.
8. Buatlah **ERD** berdasarkan studi kasus.
9. Tentukan atribut mana yang bersifat **unik, wajib diisi (NOT NULL), dan dapat bernilai kosong (NULL)**.

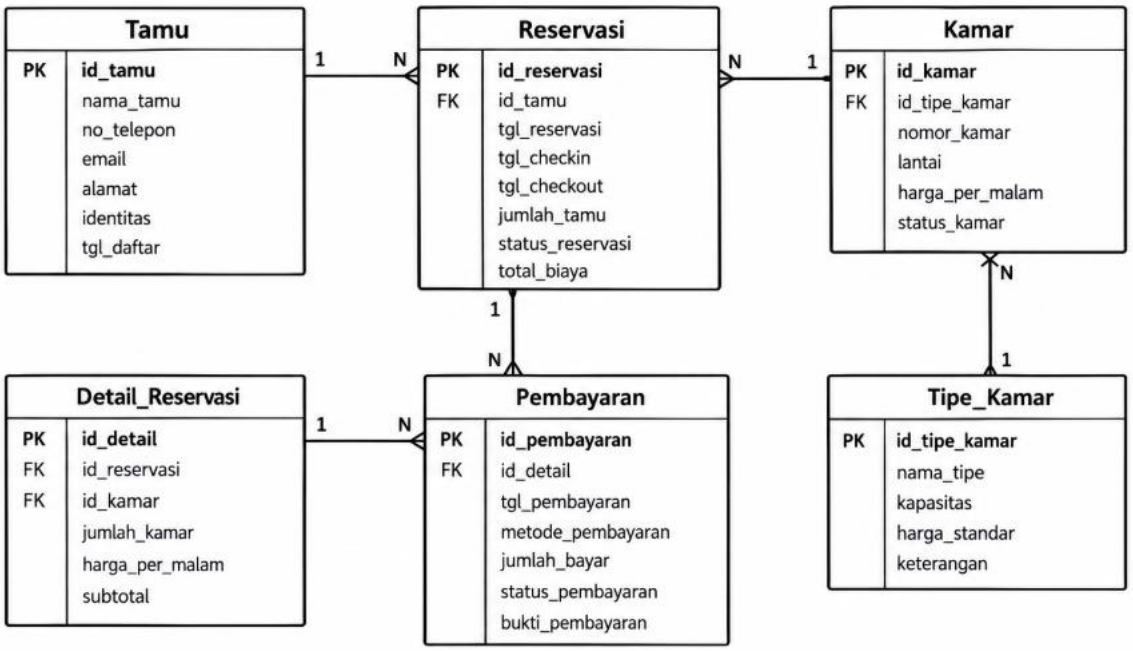
E. Studi Kasus: Atribut dan Kunci pada Database Restoran



Sebuah restoran ingin membangun database restoran untuk mengelola kategori menu, menu makanan dan minuman, pelanggan, pesanan, detail pesanan, serta pembayaran. Setiap kategori memiliki kode yang unik dan dapat memiliki beberapa menu. Setiap pelanggan dapat melakukan beberapa pesanan, sedangkan satu pesanan dapat berisi beberapa menu. Untuk mencatat menu yang dipesan beserta jumlah dan harga, digunakan tabel detail_pesanan. Setiap pesanan juga dapat memiliki data pembayaran yang dicatat pada tabel pembayaran.

1. Identifikasi seluruh **atribut** pada masing-masing tabel.
2. Tentukan **Primary Key** pada setiap tabel.
3. Tentukan seluruh **Foreign Key** yang terdapat dalam database.
4. Jelaskan fungsi kode_kategori pada tabel menu.
5. Jelaskan hubungan antara tabel **kategori_menu dan menu**.
6. Jelaskan hubungan antara tabel **pelanggan dan pesanan**.
7. Jelaskan fungsi tabel **detail_pesanan**.
8. Mengapa tabel detail_pesanan membutuhkan kode_pesanan dan kode_menu?
9. Jelaskan hubungan antara **pesanan dan menu** melalui tabel detail_pesanan.
10. Apakah kode_pesanan dapat menjadi Primary Key pada tabel detail_pesanan? Jelaskan.
11. Apakah kombinasi kode_pesanan + kode_menu dapat digunakan sebagai **Composite Key** pada tabel detail_pesanan? Jelaskan.
12. Jelaskan hubungan antara tabel **pesanan dan pembayaran**.
13. Tentukan atribut yang bersifat **Primary Key, Foreign Key, dan atribut biasa**.
14. Identifikasi tabel yang berfungsi sebagai **tabel master** dan tabel yang berfungsi sebagai **tabel transaksi**.
15. Buatlah **ERD** berdasarkan struktur database restoran tersebut.

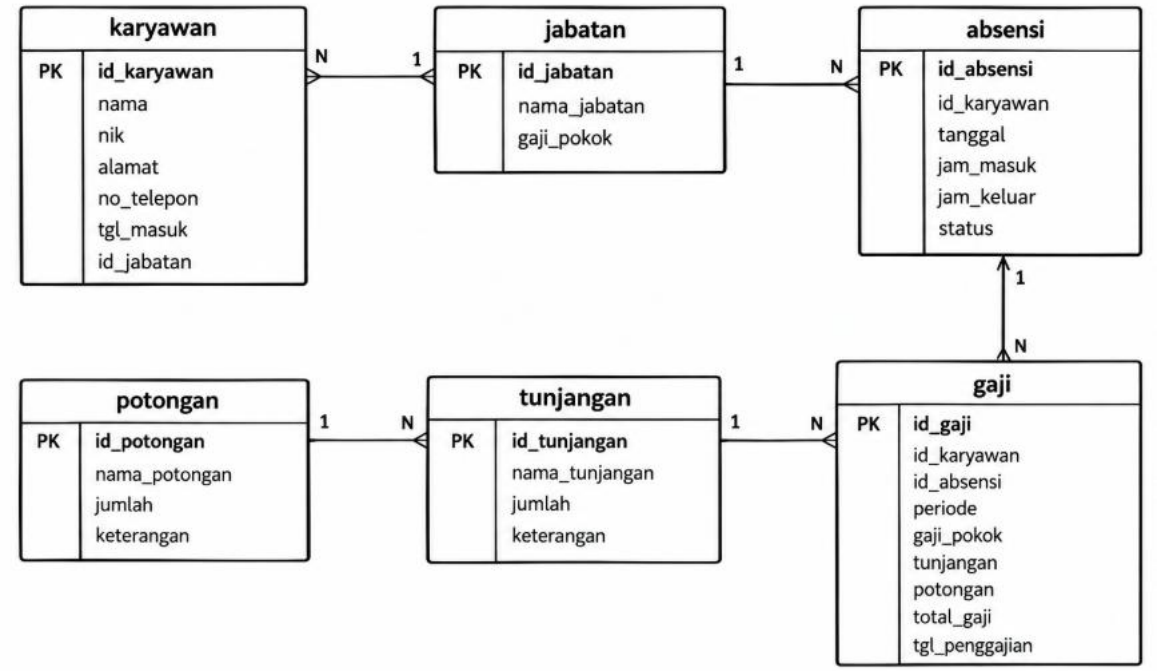
F. Studi Kasus: Atribut dan Kunci pada Database Hotel



Sebuah hotel ingin membuat database untuk mengelola data tamu, kamar, tipe kamar, reservasi, dan pembayaran. Setiap tamu memiliki identitas unik. Setiap kamar memiliki nomor kamar yang berbeda dan memiliki tipe kamar tertentu. Tamu dapat melakukan reservasi kamar untuk periode tertentu dan melakukan pembayaran atas reservasi tersebut.

1. Identifikasi seluruh **atribut** pada masing-masing tabel.
2. Tentukan **Primary Key** pada setiap tabel.
3. Tentukan seluruh **Foreign Key** yang terdapat dalam database.
4. Jelaskan fungsi kode_kategori pada tabel menu.
5. Jelaskan hubungan antara tabel **kategori_menu dan menu**.
6. Jelaskan hubungan antara tabel **pelanggan dan pesanan**.
7. Jelaskan fungsi tabel **detail_pesanan**.
8. Mengapa tabel detail_pesanan membutuhkan kode_pesanan dan kode_menu?
9. Jelaskan hubungan antara **pesanan dan menu** melalui tabel detail_pesanan.
10. Apakah kode_pesanan dapat menjadi Primary Key pada tabel detail_pesanan? Jelaskan.
11. Apakah kombinasi kode_pesanan + kode_menu dapat digunakan sebagai **Composite Key** pada tabel detail_pesanan? Jelaskan.
12. Jelaskan hubungan antara tabel **pesanan dan pembayaran**.
13. Tentukan atribut yang bersifat **Primary Key, Foreign Key, dan atribut biasa**.
14. Identifikasi tabel yang berfungsi sebagai **tabel master** dan tabel yang berfungsi sebagai **tabel transaksi**.
15. Buatlah **ERD** berdasarkan struktur database restoran tersebut.

G. Studi Kasus: Atribut dan Kunci pada Database Penggajian Karyawan



Sebuah perusahaan ingin membangun database penggajian karyawan untuk mengelola data jabatan, karyawan, absensi, penggajian, tunjangan, dan potongan gaji. Setiap karyawan memiliki kode unik dan memiliki satu jabatan. Data absensi digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan, sedangkan data gaji digunakan untuk mencatat penghasilan karyawan berdasarkan periode penggajian. Tunjangan dan potongan dicatat secara terpisah agar komponen gaji dapat dikelola dengan lebih rinci.

1. Identifikasi seluruh **atribut** yang terdapat pada setiap tabel.
2. Tentukan **Primary Key** pada masing-masing tabel.
3. Tentukan seluruh **Foreign Key** pada database.
4. Mengapa kode_karyawan digunakan sebagai Primary Key pada tabel karyawan?
5. Mengapa NIK dapat disebut sebagai **Candidate Key**?
6. Jelaskan fungsi kode_jabatan sebagai Foreign Key pada tabel karyawan.
7. Jelaskan hubungan antara tabel **jabatan dan karyawan**.
8. Jelaskan hubungan antara tabel **karyawan dan absensi**.
9. Jelaskan hubungan antara tabel **karyawan dan gaji**.
10. Jelaskan fungsi tabel **tunjangan** dan **potongan**.
11. Mengapa tabel tunjangan menggunakan kode_gaji sebagai Foreign Key?
12. Mengapa tabel potongan menggunakan kode_gaji sebagai Foreign Key?
13. Apakah kode_karyawan dapat menjadi Primary Key pada tabel gaji? Jelaskan.
14. Apakah kombinasi kode_karyawan + periode dapat digunakan sebagai **Composite Key** pada tabel gaji? Jelaskan.
15. Buatlah **ERD** berdasarkan struktur database penggajian tersebut.